

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE

INGENIERIA Y

CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA INFORMÁTICA

PROYECTO

"Cuidado con el Gato"

Desarrollo de una plataforma web de comercio electrónico para productos de mascotas

ASIGNATURA

Modelos de Prueba de Software

EQUIPO

Santiago Longino Alex Oliveratoom (Analista)

Gonzales Bravo Zahira Yexalen (Diseñadora)

Tlecuitl Hernández Fernando Raul (Desarrollador)

Rosas Rosas Raul (Tester)



SECUENCIA

5CV50

Contenido

1. Introducción y rol del analista 9
1.1 Antecedentes 9
1.2 Responsabilidad del analista 9
1.3 Naturaleza académica 9
2. Alcance del negocio y partes interesadas 10
2.1 Alcance comercial seleccionado 10
2.2 Dentro y fuera del alcance 10
2.3 Partes interesadas 10
3. Metodología de desarrollo y control 11
3.1 Comparación de enfoques 11
3.2 Metodología seleccionada 11
3.3 Definición de terminado (Definition of Done) 11
4. Análisis de la versión integrada V3 12
4.1 Archivos vigentes 12
4.2 Cambio respecto del archivo anterior(ya que este sería el informe final después de varios cambios que se dieron) 12
4.3 Inventario funcional actual 14
5. Requisitos funcionales, no funcionales y reglas de negocio 15
5.1 Requisitos funcionales 15
5.2 Requisitos no funcionales 16
5.3 Reglas de negocio 16
6. Diseño y arquitectura 16
6.1 Arquitectura actual 16
6.2 Arquitectura objetivo 17
6.3 Modelo lógico de datos propuesto 18
6.4 Diseño visual y accesibilidad observada 18
7. Matriz de trazabilidad 20
8. Documentación del código fuente 21
8.1 Funciones JavaScript principales 21
8.2 Fortalezas técnicas 21
8.3 Riesgos técnicos 21
9. Seguridad, privacidad, cumplimiento y accesibilidad 22

9.1 Seguridad de aplicación 22
9.2 Contraseñas, sesiones y recuperación 23
9.3 Pagos y PCI DSS 23
9.4 Facturación electrónica CFDI 4.0 23
9.5 Protección de datos personales 24
9.6 Comercio electrónico y PROFECO 25
9.7 Accesibilidad web 26
9.8 Cabeceras y CSP 26
10. Estrategia, ejecución y evidencias de pruebas 26
10.1 Estrategia 26
10.2 Ambiente de prueba 26
10.3 Resumen de resultados 27
10.4 PS-V3-01 - Carga e integración general 28
10.5 PS-V3-02 - Búsqueda de productos 28
10.6 PS-V3-03 - Registro de usuario 29
10.7 PS-V3-04 - Login inválido 30
10.8 PS-V3-05 - Login válido 31
10.9 PS-V3-06 - Lista de deseos y duplicados 31
10.10 PS-V3-07 - Carrito y cálculo 32
10.11 PS-V3-08 - Pago con tarjeta vacío 33
10.12 PS-V3-09 - Validación RFC factura 34
10.13 PS-V3-10 - Solicitud de factura simulada 34
10.14 PS-V3-11 - FAQ y publicación en sitio 34
10.15 PS-V3-12 - Control de acceso administrativo 34
10.16 PS-V3-13 - Tecla Escape en modales 34
10.17 PS-V3-14 - Escape de contenido en reseñas 34
10.18 PS-V3-15 - Persistencia 35
10.19 PS-V3-16 - Responsive móvil 36
10.20 PS-V3-17 - Compra sin sesión 36
10.21 PS-V3-18 - Alta CRUD integrada 37
10.22 PS-V3-19 - Edición CRUD integrada 37
10.23 PS-V3-20 - Eliminación CRUD integrada 38
10.24 PS-V3-21 - Completitud de datos CFDI 4.0 38
10.25 PS-V3-22 - Recuperación de contraseña 38

11. Registro de defectos y riesgos 39
12. Manual de operación gráfico 40
12.1 Cliente 40
12.2 Administración 41
12.3 Recuperación de contraseña propuesta 41
13. Plan de profesionalización y backlog 41
13.1 Prioridades antes de la entrega académica 41
13.2 Evolución productiva posterior 41
13.3 Gobierno de versiones 42
14. Despliegue web, redes sociales y publicación mínima 42
14.1 Enlaces oficiales del proyecto 43
14.2 Estado del requisito de redes 43
15. Conclusiones 45
Referencias 46
Anexos 49
Anexo A. Relación de evidencias V3 49
Anexo B. Código fuente revisado 49
Anexo C. Datos de prueba 50
Anexo E. Enlaces oficiales y despliegue 50

TABLE 1 ALCANCE ACADÉMICO DEL PROYECTO....10
TABLE 2 PARTES INTERESADAS DEL PROYECTO....10
TABLE 3 COMPARACIÓN DE ENFOQUES METODOLÓGICOS....11
TABLE 4 ARCHIVOS VIGENTES DEL SISTEMA....12
TABLE 5 INVENTARIO FUNCIONAL....14
TABLE 6 REQUISITOS FUNCIONALES DEL SISTEMA....15
TABLE 7 REQUISITOS NO FUNCIONALES DEL SISTEMA....16
TABLE 8 MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS....20
TABLE 9 FUNCIONES PRINCIPALES DE JAVASCRIPT....21
TABLE 10 RIESGOS DE SEGURIDAD APLICABLES AL PROTOTIPO SEGÚN OWASP....22
TABLE 11 DATOS REQUERIDOS PARA EL FLUJO CFDI 4.0....24
TABLE 12 EVALUACIÓN DE ELEMENTOS DE COMERCIO ELECTRÓNICO....25
TABLE 13 AMBIENTE DE PRUEBAS....26
TABLE 14 RESUMEN DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS....27
TABLE 15 PS-V3-01: CARGA E INTEGRACIÓN GENERAL....28
TABLE 16 PS-V3-02: BÚSQUEDA DE PRODUCTOS....28
TABLE 17 PS-V3-03: REGISTRO DE USUARIO....29
TABLE 18 PS-V3-04: INICIO DE SESIÓN INVÁLIDO....30
TABLE 19 PS-V3-05: INICIO DE SESIÓN VÁLIDO....31
TABLE 20 PS-V3-06: LISTA DE DESEOS Y CONTROL DE DUPLICADOS....31
TABLE 21PS-V3-07: CARRITO Y CÁLCULO DEL TOTAL....32
TABLE 22 PS-V3-08: PAGO CON TARJETA SIN DATOS....33
TABLE 23 PS-V3-09: VALIDACIÓN DE RFC....34
TABLE 24 PS-V3-10: SOLICITUD DE FACTURA SIMULADA....34
TABLE 25 PS-V3-11: PREGUNTAS FRECUENTES Y PUBLICACIÓN....34
TABLE 26 PS-V3-12: CONTROL DE ACCESO ADMINISTRATIVO....34
TABLE 27 PS-V3-13: CIERRE DE MODALES CON TECLA ESCAPE....34

TABLE 28 PS-V3-14: ESCAPE DE CONTENIDO EN RESEÑAS 34

TABLE 29 PS-V3-15: PERSISTENCIA DE DATOS 35

TABLE 30 PS-V3-16: DISEÑO RESPONSIVE EN DISPOSITIVO MÓVIL 36

TABLE 31 PS-V3-17: COMPRA SIN SESIÓN INICIADA 36

TABLE 32 PS-V3-18: ALTA DE PRODUCTO MEDIANTE CRUD 37

TABLE 33 PS-V3-19: EDICIÓN DE PRODUCTO MEDIANTE CRUD 37

TABLE 34 PS-V3-20: ELIMINACIÓN DE PRODUCTO MEDIANTE CRUD 38

TABLE 35 PS-V3-21: COMPLETITUD DE DATOS PARA CFDI 4.0 38

TABLE 36 PS-V3-22: RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA 38

TABLE 37 REGISTRO DE DEFECTOS Y RIESGOS 39

TABLE 38 PRIORIDADES ANTES DE LA ENTREGA ACADÉMICA 41

TABLE 39 GOBIERNO Y CONTROL DE VERSIONES 42

TABLE 40 ESTADO DEL CATÁLOGO WEB Y REDES SOCIALES 43

TABLE 41 RELACIÓN DE EVIDENCIAS DE PRUEBAS V3 49

TABLE 42 DATOS UTILIZADOS DURANTE LAS PRUEBAS 50

Resumen

El presente documento integra el análisis, diseño, requisitos, trazabilidad, revisión del código fuente, estrategia de pruebas, evidencias, riesgos, manual de operación y recomendaciones de profesionalización del proyecto académico “Cuidado con el Gato”. La versión revisada corresponde al paquete actualizado que contiene index.html, style.css y script.js y al despliegue público del catálogo en Netlify. A diferencia de la documentación anterior, esta versión ya integra en HTML los componentes requeridos por el JavaScript mejorado: registro e inicio de sesión, búsqueda, preguntas frecuentes, carrito con contador, modo administrador, solicitud de factura simulada y publicación promocional interna. Se ejecutó una batería de 22 casos de prueba sobre la versión integrada: 18 resultaron aprobados, 3 fallidos y 1 pendiente. Los fallos principales se relacionan con la ausencia de validación de tarjeta, la falta de autorización real por rol para administrar el catálogo y la insuficiencia de datos para un flujo CFDI 4.0 completo. La recuperación de contraseña continúa pendiente. El proyecto ya cuenta además con perfiles reales en Instagram, Facebook y TikTok proporcionados por el equipo; el documento incorpora sus enlaces oficiales y señala que el código del footer todavía debe sustituir las URLs genéricas por dichas direcciones. También se integra una revisión profesional basada en fuentes oficiales y estándares vigentes para comercio electrónico, protección de datos, seguridad de aplicaciones, pagos y accesibilidad, manteniendo explícita la naturaleza académica y simulada del producto.

Palabras clave: *comercio electrónico, pruebas de software, trazabilidad, seguridad web, APA 7, CFDI, accesibilidad.*

Criterio de documentación

Se distingue entre: (a) función implementada y probada, (b) función simulada para fines académicos, (c) requisito parcialmente cubierto y (d) requisito pendiente. No se presenta como productiva ninguna capacidad que el código no respalde.

Control del documento

Campo	Valor
Documento	Documentación integral del Analista - Cuidado con el Gato
Estado	Revisión integral sobre paquete index.html + style.css + script.js
Pruebas V3	22 casos: 18 aprobados, 3 fallidos, 1 pendiente
Alcance comercial propuesto	Nacional - México
Responsable documental	Analista del proyecto
Fecha de revisión	26 de octubre de 2026

1. Introducción y rol del analista

1.1 Antecedentes

1.2 Responsabilidad del analista

El rol de Analista se centra en transformar las necesidades de la materia y del negocio propuesto en requisitos claros, verificables y trazables. También debe identificar dependencias, inconsistencias, riesgos y criterios de aceptación antes de que el equipo considere una función terminada. En este documento el Analista no sustituye al desarrollador ni al tester: documenta el comportamiento requerido, revisa evidencia, relaciona requisitos con código y pruebas, y mantiene un registro de pendientes para la siguiente iteración.

- Definir alcance, actores, reglas de negocio y requisitos.
- Mantener matriz de trazabilidad entre requisito, módulo, prueba, evidencia y estado.
- Distinguir la simulación académica de una implementación productiva.
- Registrar defectos y riesgos con prioridad y criterio de cierre.
- Asegurar que cada incremento del programador vuelva a probarse antes de actualizar el estado documental.
- Conservar evidencias reproducibles y evitar reutilizar capturas de versiones anteriores como prueba de una versión nueva.

1.3 Naturaleza académica

El sistema debe presentarse como prototipo académico. La autenticación se ejecuta en el navegador, los pagos se simulan y la solicitud de factura únicamente genera un mensaje y folio local. No existe backend, base de datos productiva, pasarela bancaria, timbrado fiscal, control de

inventario ni servicio real de correo. En consecuencia, no deben emplearse credenciales, tarjetas ni datos fiscales reales durante la demostración.

2. Alcance del negocio y partes interesadas

2.1 Alcance comercial seleccionado

Se conserva un alcance nacional para México. La elección es congruente con la moneda en pesos, los medios de pago mostrados (tarjeta, OXXO y contra entrega), el requisito académico de factura electrónica y las obligaciones de información aplicables a comercio electrónico en México. Una expansión internacional agregaría moneda, impuestos, logística, restricciones y medios de pago adicionales, por lo que queda fuera de la entrega actual.

2.2 Dentro y fuera del alcance

2.3 Partes interesadas

Table 2 Partes interesadas del proyecto

Actor	Interés / responsabilidad
Cliente	Explorar, buscar, guardar favoritos, comprar, pagar, solicitar factura y reseñar.
Administrador	Gestionar productos; en una versión real debe contar con autorización por rol.
Analista	Requisitos, trazabilidad, criterios de aceptación, documentación y riesgos.
Desarrollador	Implementar incrementos, corregir defectos y mantener código.
Tester / QA	Diseñar y ejecutar pruebas, registrar evidencias y defectos.
Diseño / UX	Interfaz, identidad, responsive, accesibilidad y consistencia visual.
Docente / evaluación académica	Validar que entregables y evidencia correspondan al objetivo de la materia.
Proveedor / operación futura	Surtido, envío, cambios, devoluciones y soporte.

3. Metodología de desarrollo y control

3.1 Comparación de enfoques

Table 3 Comparación de enfoques metodológicos

Enfoque	Características	Adecuación al proyecto
Tradicional / estático	Fases secuenciales y cambios costosos una vez cerrada cada etapa.	Útil como referencia de orden documental, pero rígido ante incrementos frecuentes.
Estructurado	Descompone procesos, datos, módulos, entradas, salidas y controles.	Se usa en requisitos, arquitectura, modelo de datos, trazabilidad y pruebas.
Ágil incremental	Entrega pequeñas mejoras, obtiene retroalimentación y vuelve a probar.	Es el enfoque principal porque el sistema ha evolucionado mediante nuevas versiones de HTML/CSS/JS.

3.2 Metodología seleccionada

3.3 Definición de terminado (Definition of Done)

- El requisito tiene ID, descripción y criterio de aceptación.
- El código correspondiente se integra con archivos de la misma versión.
- No existen errores JavaScript bloqueantes en el flujo probado.
- Existe al menos un caso positivo y, cuando aplique, uno negativo o de borde.
- La evidencia visual corresponde a la misma versión del código.
- Los defectos encontrados están corregidos o aceptados explícitamente como pendientes.
- La matriz de trazabilidad y el manual se actualizan antes de cerrar el incremento.

4. Análisis de la versión integrada V3

4.1 Archivos vigentes

Table 4 Archivos vigentes del sistema

Archivo	Responsabilidad	Observaciones
index.html	Estructura, navegación, modales, FAQ, redes, carrito, reseñas y administración.	Ahora contiene todos los IDs que el JavaScript vigente requiere.
style.css	Identidad visual, responsive, formularios, modales, tarjetas, estados de foco.	Paleta amarillo/azul tipo señal; media queries y reduced motion.
script.js	Datos, imágenes, búsqueda, autenticación demo, CRUD, deseos, carrito, pago/factura simulada y reseñas.	Usa localStorage para productos, usuarios y sesión; memoria JS para carrito/deseos/reseñas.

4.2 Cambio respecto del archivo anterior(ya que este sería el informe final después de varios cambios que se dieron)

El anterior registró correctamente que el JavaScript mejorado requería elementos que el HTML disponible todavía no contenía. Ese hallazgo ya no aplica al paquete actual: el nuevo index.html incorpora los componentes de autenticación, contador de carrito, búsqueda, FAQ, factura, toast y modo administrador. Una revisión estática identificó 61 IDs en el HTML y 48 referencias directas desde JavaScript, sin IDs de JavaScript faltantes. La prueba integrada también renderizó 8 más vendidos, 8 recomendaciones y 32 tarjetas en el catálogo general sin error bloqueante.

Figura 1

Vista integrada de la versión V3: inicio, destacados y catálogo.



Nota. Captura generada durante la ejecución de pruebas sobre el paquete actualizado. Las imágenes externas se sustituyen por el emoji de respaldo cuando el entorno aislado no permite descargarlas.

4.3 Inventario funcional actual

Table 5 Inventario funcional

Función	Estado	Observación
Inicio / navegación	Implementado	Barra superior, hero y anclas a secciones.
Más vendidos	Implementado	8 elementos.
Recomendaciones	Implementado	8 elementos.
Catálogo	Implementado	32 tarjetas después de sincronizar listas.
Búsqueda	Implementado	Filtra nombre y descripción.
Lista de deseos	Implementado parcial	Evita duplicados; no persiste al recargar.
Registro / login / logout	Implementado académico	Usuarios y sesión en localStorage; hash no productivo.
Compra protegida por sesión	Implementado	requireLogin() abre autenticación antes de comprar.
Carrito	Implementado parcial	Total y contador; no persiste.
Pago	Simulado	Tarjeta u OXXO/contra entrega; no pasarela.
Factura	Simulada / incompleta	RFC, razón social y correo; no CFDI válido.
Reseñas	Implementado parcial	Escapa HTML; no persiste.
FAQ / proveedor	Implementado	5 preguntas; información académica.
Redes sociales	Implementado externamente / integración web pendiente	Instagram, Facebook y TikTok reales proporcionados por el equipo(Diseñadora); el footer del código aún conserva URLs genéricas.
Despliegue web	Implementado	Catálogo público disponible en Netlify.
Administración / CRUD	Implementado con defecto de autorización	Cualquier usuario autenticado puede activar modo administrador.
Recuperación de contraseña	Pendiente	No existe flujo.

5. Requisitos funcionales, no funcionales y reglas de negocio

5.1 Requisitos funcionales

Table 6 Requisitos funcionales del sistema

ID	Requisito	Estado	Criterio de aceptación
RF-01	Mostrar inicio y navegación por secciones	Implementado	La carga debe mostrar encabezado, hero y enlaces internos.
RF-02	Mostrar más vendidos	Implementado	Debe renderizar 8 productos destacados.
RF-03	Mostrar recomendaciones	Implementado	Debe renderizar 8 recomendaciones.
RF-04	Mostrar catálogo general	Implementado	Debe mostrar los productos disponibles sin error JS.
RF-05	Buscar productos	Implementado	Al escribir un término, solo permanecen coincidencias de nombre/descripcion.
RF-06	Gestionar lista de deseos	Implementado parcial	Agregar/quitar y evitar duplicados.
RF-07	Registrar usuario	Implementado académico	Nombre, correo y contraseña coincidente crean cuenta local.
RF-08	Iniciar y cerrar sesión	Implementado académico	Credenciales válidas crean sesión; logout la elimina y vacía carrito.
RF-09	Exigir sesión antes de comprar	Implementado	Comprar sin sesión abre autenticación y conserva acción pendiente.
RF-10	Gestionar carrito y total	Implementado parcial	Agregar/quitar, contador y total correctos.
RF-11	Seleccionar método de pago	Simulado	Alternar tarjeta y efectivo/OXXO.
RF-12	Validar datos de tarjeta	No cumple	No debe confirmar tarjeta con campos vacíos.
RF-13	Solicitar factura	Simulado / parcial	Mostrar campos fiscales cuando se marca factura.
RF-14	Validar RFC	Implementado básico	Rechazar cadenas que no cumplen el patrón local.
RF-15	Registrar reseñas	Implementado parcial	Publicar reseña y renderizarla como texto seguro.
RF-16	Mostrar preguntas frecuentes	Implementado	Presentar FAQ de compra, pago, factura, entrega y cambio.
RF-17	Mostrar redes y publicación	Implementado externamente / pendiente de enlazar desde el footer	Perfiles reales disponibles; el sitio debe reemplazar los enlaces genéricos y conservar evidencia de al menos una publicación si la rúbrica la solicita.
RF-18	Administrar catálogo CRUD	Implementado	Alta, edición y eliminación con persistencia de productos.
RF-19	Restringir administración por rol	No cumple	Solo un administrador autorizado debe editar catálogo.
RF-20	Persistir catálogo y sesión	Implementado local	Productos y sesión permanecen en localStorage.

ID	Requisito	Estado	Criterio de aceptación
RF-21	Recuperar contraseña	Pendiente	Solicitar correo, token temporal, nueva contraseña e invalidación.
RF-22	Gestionar dirección y envío	Propuesto	Capturar dirección y método/costo/plazo de entrega.
RF-23	Generar pedido e historial	Propuesto	Crear pedido con folio, estado e items; permitir consulta posterior.
RF-24	Gestionar inventario/stock	Propuesto	No permitir comprar cantidades superiores al inventario.
RF-25	Cancelar/devolver pedido	Propuesto	Publicar reglas y registrar solicitud/cambio/devolución.
RF-26	Emitir CFDI productivo	Propuesto	Integrar datos completos y servicio autorizado/PAC.
RF-27	Procesar pago productivo	Propuesto	Usar pasarela/tokenización sin guardar datos sensibles.
RF-28	Mostrar aviso de privacidad y términos	Propuesto	Informar tratamiento de datos, condiciones, contacto y políticas.

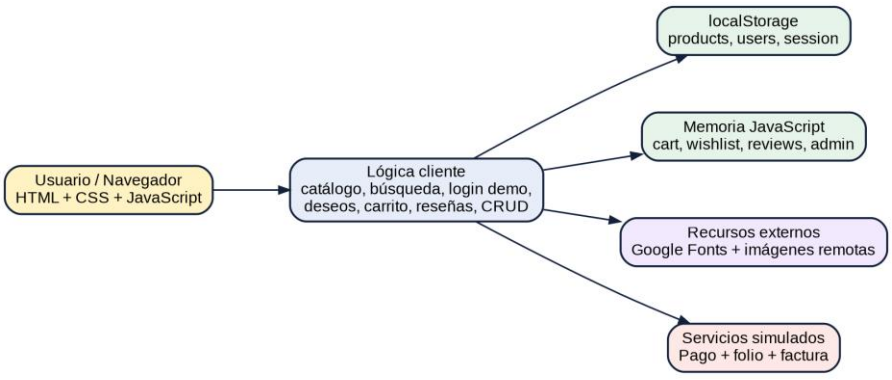
5.2 Requisitos no funcionales

5.3 Reglas de negocio

6. Diseño y arquitectura

6.1 Arquitectura actual

Figura 2
Arquitectura actual del prototipo integrado.

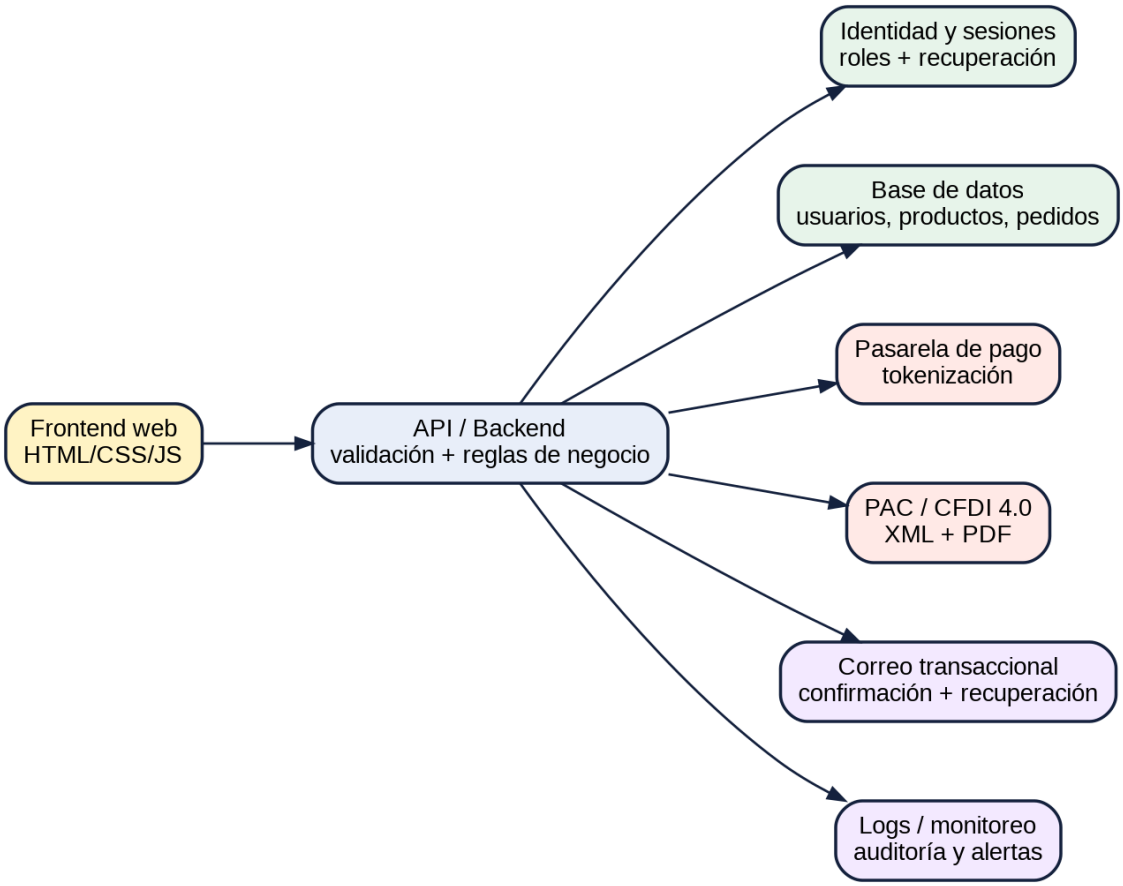


Nota. La lógica y el estado se concentran en el navegador. No existe backend ni servicios productivos de identidad, pago o CFDI.

La versión actual es una aplicación cliente. index.html define la estructura, style.css la presentación y script.js la lógica. products, users y session usan localStorage; cart, wishlist, reviews y el indicador admin se mantienen en memoria de JavaScript. La ausencia de backend implica que cualquier control de seguridad implementado únicamente en el cliente puede ser manipulado por un usuario con acceso al navegador.

6.2 Arquitectura objetivo

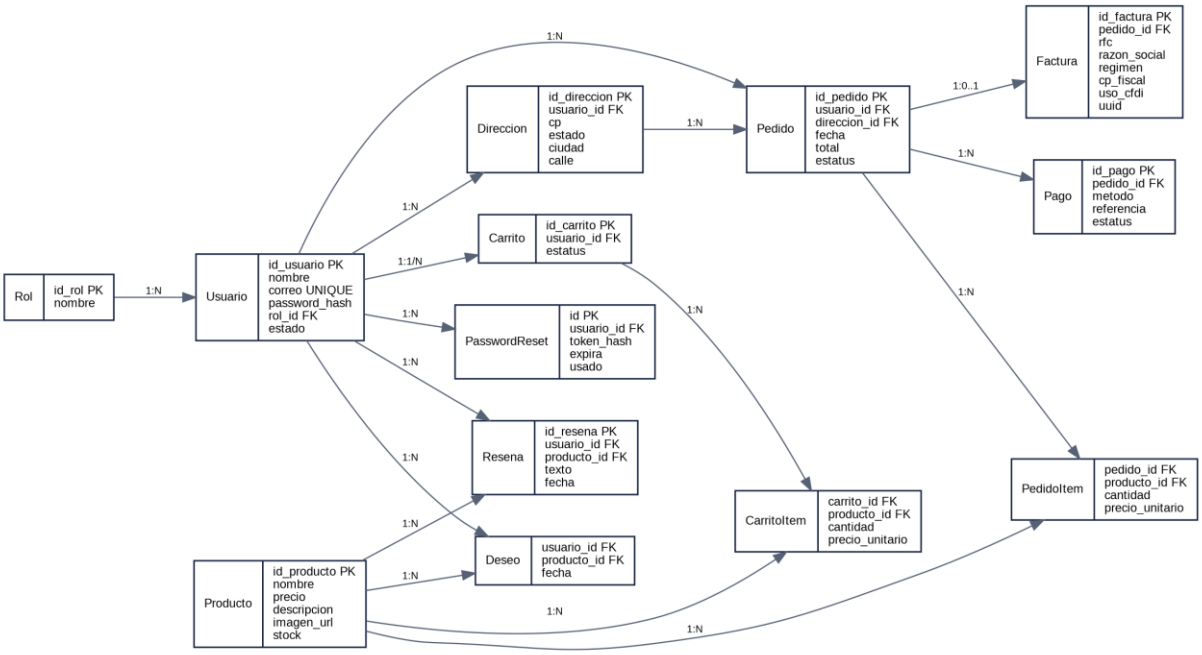
Figura 3
Arquitectura recomendada para una evolución productiva.



Nota. Propuesta de diseño; no forma parte de la implementación actual.

6.3 Modelo lógico de datos propuesto

Figura 4
Modelo entidad-relación propuesto para usuarios, catálogo, pedidos, pagos y facturación.



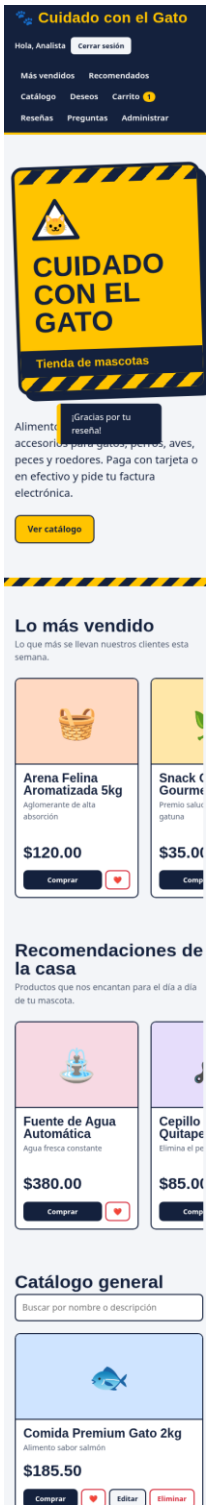
Nota. El modelo sirve como base para migrar de localStorage a una base de datos relacional.

6.4 Diseño visual y accesibilidad observada

El CSS usa variables de color, foco visible, media queries y prefers-reduced-motion. Los contrastes principales calculados superan 4.5:1: tinta #14213d sobre amarillo #ffc400 ≈ 10.0:1; blanco sobre tinta ≈ 16.0:1; texto secundario #566175 sobre fondo #f3f5f8 ≈ 5.7:1; rojo #d62839 sobre blanco ≈ 5.0:1. Esto favorece la legibilidad de texto normal. La prueba móvil a 390 px no detectó desbordamiento horizontal. Sin embargo, una evaluación formal WCAG 2.2 requiere revisar también orden de foco, nombres accesibles, estados, zoom, reflow, errores de formulario y navegación completa por teclado (W3C, 2024).

Figura 5

Evidencia responsive a 390 px de ancho.



Nota. Captura de la versión integrada durante PS-V3-16.

7. Matriz de trazabilidad

Table 8 Matriz de trazabilidad de requisitos

Req.	Módulo / código	Prueba	Evidencia	Cobertura
RF-01	index.html: .topbar, #inicio	PS-V3-01	EV-V3-01	Cubierto
RF-02	bestSellers + renderAll()	PS-V3-01	EV-V3-01	Cubierto
RF-03	recommendations + renderAll()	PS-V3-01	EV-V3-01	Cubierto
RF-04	products + renderProducts()	PS-V3-01	EV-V3-01	Cubierto
RF-05	#search + renderProducts()	PS-V3-02	EV-V3-02	Cubierto
RF-06	addToWishlist()/renderWishlist()	PS-V3-06	EV-V3-05	Cubierto funcional / no persiste
RF-07	auth-form register	PS-V3-03	EV-V3-03	Cubierto académico
RF-08	auth-form login/logout()	PS-V3-04/05	EV-V3-04	Cubierto académico
RF-09	requireLogin()	PS-V3-17	EV-V3-13	Cubierto
RF-10	addToCart()/renderCart()	PS-V3-07	EV-V3-06	Cubierto funcional / no persiste
RF-11	startCheckout()/togglePaymentFields()	PS-V3-08/10	EV-V3-07	Simulado
RF-12	payment-form submit	PS-V3-08	EV-V3-07	No cubierto - DEF-01
RF-13	toggleInvoice()	PS-V3-09/10/21	EV-V3-08	Parcial
RF-14	regex RFC	PS-V3-09	EV-V3-08	Cubierto básico
RF-15	review-form/renderReviews()	PS-V3-14	EV-V3-11	Cubierto funcional / no persiste
RF-16	#preguntas details	PS-V3-11	EV-V3-09	Cubierto
RF-17	#redes + .post	PS-V3-11	EV-V3-09	Perfiles externos reales; footer pendiente de actualización
RF-18	product-form/edit/delete	PS-V3-18/19/20	EV-V3-14	Cubierto funcional
RF-19	#admin-toggle + admin	PS-V3-12	EV-V3-10	No cubierto - DEF-02
RF-20	store.get/set + session	PS-V3-15	Registro JSON	Cubierto local
RF-21	Sin módulo	PS-V3-22	N/A	Pendiente - DEF-04
RF-26	invoice-fields actuales	PS-V3-21	EV-V3-08	No cubierto como CFDI
RF-27	Sin pasarela	Revisión estática	N/A	Pendiente productivo
RF-28	Sin aviso/términos	Revisión estática	N/A	Pendiente

8. Documentación del código fuente

8.1 Funciones JavaScript principales

Table 9 Funciones principales de JavaScript

Función	Responsabilidad
store.get()/store.set()	Abstracción de localStorage y recuperación con fallback.
esc()	Escapa &, <, >, comillas y apóstrofo antes de insertar contenido dinámico.
toast()	Muestra mensajes temporales sin alertas bloqueantes.
renderAuth()	Muestra login/registro o saludo/cierre según session.
openAuth()	Configura modal para login o registro.
auth-form submit	Crea usuario demo o valida credenciales contra localStorage.
logout()	Elimina session, vacía carrito y actualiza UI.
requireLogin()	Impide completar compra sin sesión y conserva acción pendiente.
cardHTML()	Genera tarjeta de producto con alt, lazy loading y fallback emoji.
renderProducts()	Filtra por query y renderiza CRUD solo cuando admin=true.
addToWishlist()/renderWishlist()	Gestiona favoritos y evita duplicados.
addToCart()/renderCart()	Gestiona carrito, contador y total.
startCheckout()	Abre pago únicamente con sesión.
togglePaymentFields()	Alterna tarjeta vs efectivo/OXXO.
toggleInvoice()	Muestra campos de factura y vuelve obligatorios RFC/nombre/correo.
payment-form submit	Valida solo RFC de factura, genera folio local y vacía carrito.
renderReviews()	Escapa nombre y comentario antes de renderizar.

8.2 Fortalezas técnicas

8.3 Riesgos técnicos

9. Seguridad, privacidad, cumplimiento y accesibilidad

9.1 Seguridad de aplicación

OWASP identifica Broken Access Control como A01:2025 y Authentication Failures como A07:2025; ambos son relevantes para la versión actual. El interruptor de administrador se habilita para cualquier sesión válida y la autenticación se resuelve completamente en cliente. Además, OWASP ASVS 5.0.0 puede utilizarse como lista de verificación más detallada para autenticación, sesiones, validación, acceso y manejo de datos (OWASP Foundation, 2025a, 2025b).

Table 10 Riesgos de seguridad aplicables al prototipo según OWASP

Riesgo OWASP 2025	Aplicación al prototipo	Acción recomendada
A01 Pérdida de control de acceso	Modo administrador sin rol real.	Autorización server-side; denegar por defecto y probar usuario normal vs admin.
A02 Configuración incorrecta	No hay servidor todavía; futuro despliegue debe endurecer cabeceras/configuración.	HTTPS, HSTS, CSP, permisos mínimos y configuración por ambiente.
A04 Fallas criptográficas	Hash casero y credenciales en localStorage.	Argon2id/bcrypt/PBKDF2 en servidor y transporte TLS.
A05 Inyección	esc() mitiga contenido dinámico; siguen eventos inline.	Conservar escape, validar entradas, evitar HTML innecesario y habilitar CSP.
A06 Diseño inseguro	Confianza en controles del navegador para administración.	Diseñar control de acceso y reglas de negocio en backend.
A07 Fallas de autenticación	Sin rate limit, MFA, reset seguro ni gestión real de sesión.	Servicio de identidad, política de intentos, recuperación y sesiones seguras.
A09 Registro/alertas	No hay logs de seguridad.	Auditar logins, cambios admin, pedidos, fallos y eventos críticos sin secretos.
A10 Condiciones excepcionales	Manejo de errores limitado.	Mensajes seguros, estados transaccionales y pruebas de fallos de servicios.

9.2 Contraseñas, sesiones y recuperación

OWASP recomienda almacenar contraseñas con algoritmos adaptativos y lentos como Argon2id, bcrypt o PBKDF2, con sal única; el hash rápido personalizado del prototipo no satisface ese objetivo (OWASP Foundation, s. f.-a). Para sesiones productivas, el identificador debe ser impredecible, mantenerse separado de datos sensibles y expirar del lado del servidor; la sesión actual en localStorage solo sirve para demostración (OWASP Foundation, s. f.-b).

La recuperación de contraseña debe evitar revelar si una cuenta existe, limitar solicitudes automatizadas y utilizar tokens aleatorios, suficientemente largos, de un solo uso y con vencimiento. Tras el cambio conviene invalidar sesiones existentes y notificar al usuario (OWASP Foundation, s. f.-c).

9.3 Pagos y PCI DSS

PCI DSS v4.0.1 continúa siendo la versión destacada por PCI SSC. Para una implementación real, el sitio debe reducir su alcance utilizando una pasarela que tokenice la tarjeta y evitar almacenar CVV u otros datos sensibles de autenticación. El prototipo actual no transmite datos financieros, por lo que el documento debe conservar el término “pago simulado” (PCI Security Standards Council, 2024).

9.4 Facturación electrónica CFDI 4.0

SAT señala como datos mínimos del receptor RFC, nombre o razón social, régimen fiscal y código postal; además, el uso fiscal del comprobante forma parte de los datos de expedición. El correo electrónico no es un requisito fiscal obligatorio para solicitar la factura. La interfaz actual solicita RFC, razón social y correo, por lo que su flujo de factura debe considerarse académico e

incompleto hasta agregar régimen fiscal, código postal y uso de CFDI, entre otros elementos de una integración real (Servicio de Administración Tributaria [SAT], s. f.).

Table 11 Datos requeridos para el flujo CFDI 4.0

Dato	UI V3	Necesario para flujo CFDI 4.0 propuesto
RFC	Sí	Sí
Nombre / razón social	Sí	Sí
Régimen fiscal	No	Sí
Código postal fiscal	No	Sí
Uso de CFDI	No	Sí
Correo	Sí	Opcional para SAT; útil para entrega del comprobante
Timbrado / UUID	No	Sí en operación real mediante servicio autorizado
XML / representación PDF	No	Sí después del timbrado real

9.5 Protección de datos personales

La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares vigente fue expedida en 2025 y su texto actualizado exige informar al titular mediante aviso de privacidad y mantener medidas administrativas, técnicas y físicas de seguridad; también reconoce el ejercicio de derechos ARCO. Debido a que el prototipo registra nombre, correo y credenciales demostrativas, una versión productiva debe publicar un aviso de privacidad, definir finalidades, retención, transferencias, mecanismos ARCO y controles de seguridad (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2025).

9.6 Comercio electrónico y PROFECO

El Monitoreo de Tiendas Virtuales de PROFECO revisa elementos como medios de contacto, monto total, precios en moneda nacional, características del producto, formas de pago, aviso de privacidad, cancelación/devolución y métodos de envío. El Código de Ética en materia de comercio electrónico añade, entre otros, identidad y domicilio del proveedor, RFC, procedimiento de compra en español, devoluciones, garantías, reclamaciones, aviso de privacidad, términos, métodos de pago/facturación, seguridad, costos totales, comprobante y condiciones de entrega. Para este proyecto se usan como checklist de profesionalización, no como declaración de certificación o cumplimiento legal (PROFECO, s. f.-a, s. f.-b).

Table 12 Evaluación de elementos de comercio electrónico

Elemento de referencia	Estado V3	Mejora
Nombre comercial / marca	Sí	Cuidado con el Gato.
Domicilio y medios de contacto	No	Agregar domicilio, teléfono/correo de soporte académico.
RFC del proveedor	No	Definir solo si el proyecto simula una empresa con datos ficticios.
Procedimiento de compra	Parcial	El flujo existe, pero faltan términos formales.
Monto total	Parcial	Carrito suma productos; no calcula envío/impuestos.
Formas de pago	Sí, simuladas	Tarjeta y efectivo/OXXO/contra entrega.
Aviso de privacidad	No	Agregar versión académica y finalidades.
Cancelación/devolución	Parcial	FAQ menciona cambio, sin política detallada.
Métodos/plazos/costos de envío	Parcial	FAQ dice 24 h y gratis desde $499; checkout no calcula.
Términos y condiciones	No	Agregar sección.
Comprobante de transacción	Parcial	Se genera folio local, no comprobante persistente.
Facturación	Parcial / simulada	Faltan datos completos y timbrado.
Seguridad informada al consumidor	No	Agregar explicación de medidas en despliegue real.

9.7 Accesibilidad web

W3C recomienda utilizar WCAG 2.2 como versión más reciente de WCAG 2. El prototipo ya aporta foco visible, reduced motion, labels en varios formularios, texto alternativo y responsive; sin embargo, para declarar conformidad se requiere una evaluación sistemática de criterios AA. Se recomienda incluir pruebas de navegación solo con teclado, foco no oculto, mensajes de error identificables, tamaño objetivo, reflow, zoom al 200 %, contraste, semántica y nombres accesibles (W3C, 2024).

9.8 Cabeceras y CSP

10. Estrategia, ejecución y evidencias de pruebas

10.1 Estrategia

Se conserva la estructura de casos utilizada en el informe de Calculadora V3.0: objetivo, precondición, pasos, resultado esperado, resultado obtenido, estado y evidencia. Para la V3 se ejecutaron casos funcionales positivos, negativos, de seguridad de salida, persistencia y responsive. La evidencia corresponde al paquete actualizado y no reutiliza las capturas de V1/V2 para afirmar resultados de esta versión.

10.2 Ambiente de prueba

Table 13 Ambiente de pruebas

Elemento	Configuración
Código	index.html, style.css y script.js extraídos del ZIP vigente.
Motor	Chromium 144 headless.
Resolución escritorio	1440 × 1000 px.
Resolución móvil	390 × 844 px.
Ejecución	Entorno aislado; HTML/CSS/JS originales integrados en un arnés de prueba.

Elemento	Configuración
Persistencia	Se emuló localStorage en memoria porque el navegador del entorno bloquea orígenes; se conservaron getItem/setItem y la lógica del código.
Imágenes/fuentes externas	Bloqueadas por el entorno; la UI utilizó el fallback emoji previsto por el propio código.
Criterio	El arnés no altera las funciones de negocio; solo permite ejecutarlas sin dependencia de red.

10.3 Resumen de resultados

Table 14 Resumen de resultados de las pruebas

ID	Escenario	Estado	Observación
PS-V3-01	Carga e integración general	Aprobado	
PS-V3-02	Búsqueda de productos	Aprobado	
PS-V3-03	Registro de usuario	Aprobado	
PS-V3-04	Login inválido	Aprobado	
PS-V3-05	Login válido	Aprobado	
PS-V3-06	Lista de deseos y duplicados	Aprobado	
PS-V3-07	Carrito y cálculo	Aprobado	
PS-V3-08	Pago con tarjeta vacío	Fallido	El formulario de tarjeta sigue sin required/validación JS.
PS-V3-09	Validación RFC factura	Aprobado	
PS-V3-10	Solicitud de factura simulada	Aprobado	Función académica; faltan régimen fiscal, código postal y uso CFDI para un flujo fiscal completo.
PS-V3-11	FAQ y publicación en sitio	Aprobado	Los enlaces sociales siguen siendo genéricos; la publicación está en el sitio, no acreditada en una red externa.
PS-V3-12	Control de acceso administrativo	Fallido	Cualquier usuario autenticado puede activar el modo administrador; no existe rol.
PS-V3-13	Tecla Escape en modales	Aprobado	
PS-V3-14	Escape de contenido en reseñas	Aprobado	
PS-V3-15	Persistencia	Aprobado	
PS-V3-16	Responsive móvil	Aprobado	
PS-V3-17	Compra sin sesión	Aprobado	
PS-V3-18	Alta CRUD integrada	Aprobado	

ID	Escenario	Estado	Observación
PS-V3-19	Edición CRUD integrada	Aprobado	
PS-V3-20	Eliminación CRUD integrada	Aprobado	
PS-V3-21	Completitud de datos CFDI 4.0	Fallido	UI solo solicita RFC, razón social y correo; faltan régimen fiscal, código postal y uso de CFDI.
PS-V3-22	Recuperación de contraseña	Pendiente	No existe flujo de recuperación en la versión actual.

Resultado global
22 casos registrados: 18 aprobados, 3 fallidos y 1 pendiente. Fallidos: validación de tarjeta vacía, autorización administrativa por rol y completitud de datos CFDI 4.0. Pendiente: recuperación de contraseña.

10.4 PS-V3-01 - Carga e integración general

Table 15 PS-V3-01: Carga e integración general

Campo	Detalle
Objetivo	Carga e integración general
Precondición	Versión V3 integrada cargada; datos de prueba controlados.
Pasos	1) Cargar la página integrada. 2) Contar tarjetas de más vendidos, recomendaciones y catálogo. 3) Verificar FAQ y ausencia de error bloqueante.
Resultado esperado	8 más vendidos, 8 recomendaciones, catálogo general y 5 FAQ sin error JS.
Resultado obtenido	{"best": 8, "rec": 8, "catalog": 32, "faq": 5, "errors": false}
Estado	Aprobado

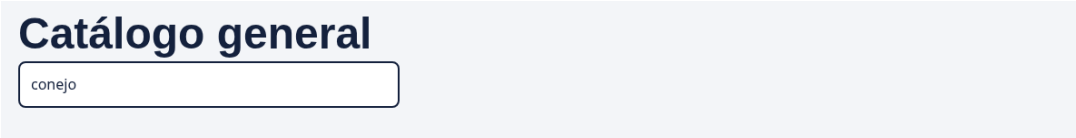
10.5 PS-V3-02 - Búsqueda de productos

Table 16 PS-V3-02: Búsqueda de productos

Campo	Detalle
Objetivo	Búsqueda de productos
Precondición	Versión V3 integrada cargada; datos de prueba controlados.
Pasos	1) Escribir “conejo” en Buscar. 2) Observar catálogo filtrado.
Resultado esperado	Solo productos que contengan “conejo”.

Campo	Detalle
Resultado obtenido	{"count": 2, "text": " 🐰 \nHeno Premium para Conejos\n\nFibra natural, 1 kg\n\n$80.00\nComprar\n ❤️ \n 🏠 \nCasita de Madera para Conejo\n\nPara interior y exterior\n\n$620.00\nComprar\n ❤️ "}
Estado	Aprobado

Figura 7
Búsqueda de "conejo" en el catálogo.

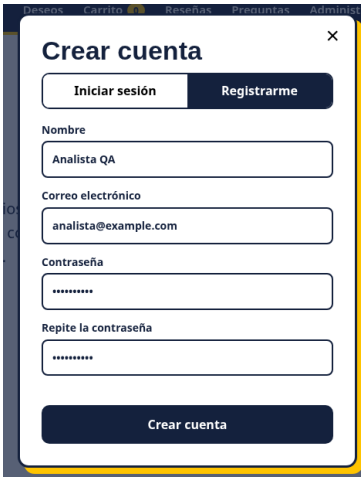


10.6 PS-V3-03 - Registro de usuario

Table 17 PS-V3-03: Registro de usuario

Campo	Detalle
Objetivo	Registro de usuario
Precondición	Versión V3 integrada cargada; datos de prueba controlados.
Pasos	1) Abrir Crear cuenta. 2) Capturar nombre Analista QA, correo analista@example.com y contraseña de prueba. 3) Confirmar registro.
Resultado esperado	Cuenta creada y sesión iniciada.
Resultado obtenido	{"email": "analista@example.com", "name": "Analista QA"}
Estado	Aprobado

Figura 8
Modal de registro con datos de prueba.



10.7 PS-V3-04 - Login inválido

Table 18 PS-V3-04: Inicio de sesión inválido

Campo	Detalle
Objetivo	Login inválido
Precondición	Versión V3 integrada cargada; datos de prueba controlados.
Pasos	1) Cerrar sesión. 2) Abrir login. 3) Ingresar contraseña incorrecta. 4) Enviar.
Resultado esperado	Mensaje de credenciales incorrectas y sesión no iniciada.
Resultado obtenido	Correo o contraseña incorrectos.
Estado	Aprobado

Figura 9

Login rechazado con mensaje de error.



10.8 PS-V3-05 - Login válido

Table 19 PS-V3-05: Inicio de sesión válido

Campo	Detalle
Objetivo	Login válido
Precondición	Versión V3 integrada cargada; datos de prueba controlados.
Pasos	1) Sustituir por contraseña correcta. 2) Enviar login. 3) Verificar session.
Resultado esperado	Sesión iniciada con correo/nombre esperados.
Resultado obtenido	{"email": "analista@example.com", "name": "Analista QA"}
Estado	Aprobado

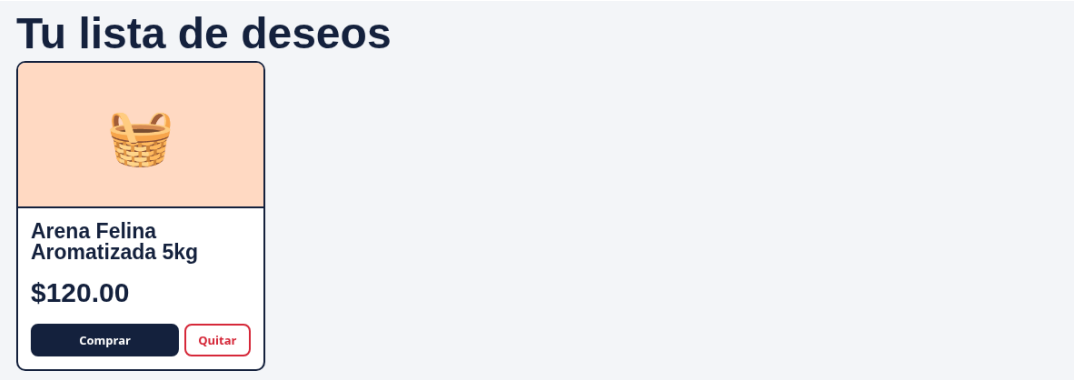
10.9 PS-V3-06 - Lista de deseos y duplicados

Table 20 PS-V3-06: Lista de deseos y control de duplicados

Campo	Detalle
Objetivo	Lista de deseos y duplicados
Precondición	Versión V3 integrada cargada; datos de prueba controlados.
Pasos	1) Agregar Arena Felina a deseos dos veces. 2) Contar registros/tarjetas.
Resultado esperado	Un solo elemento en deseos.
Resultado obtenido	{"wishlist": 1, "cards": 1}
Estado	Aprobado

Figura 11

Lista de deseos después de evitar duplicado.

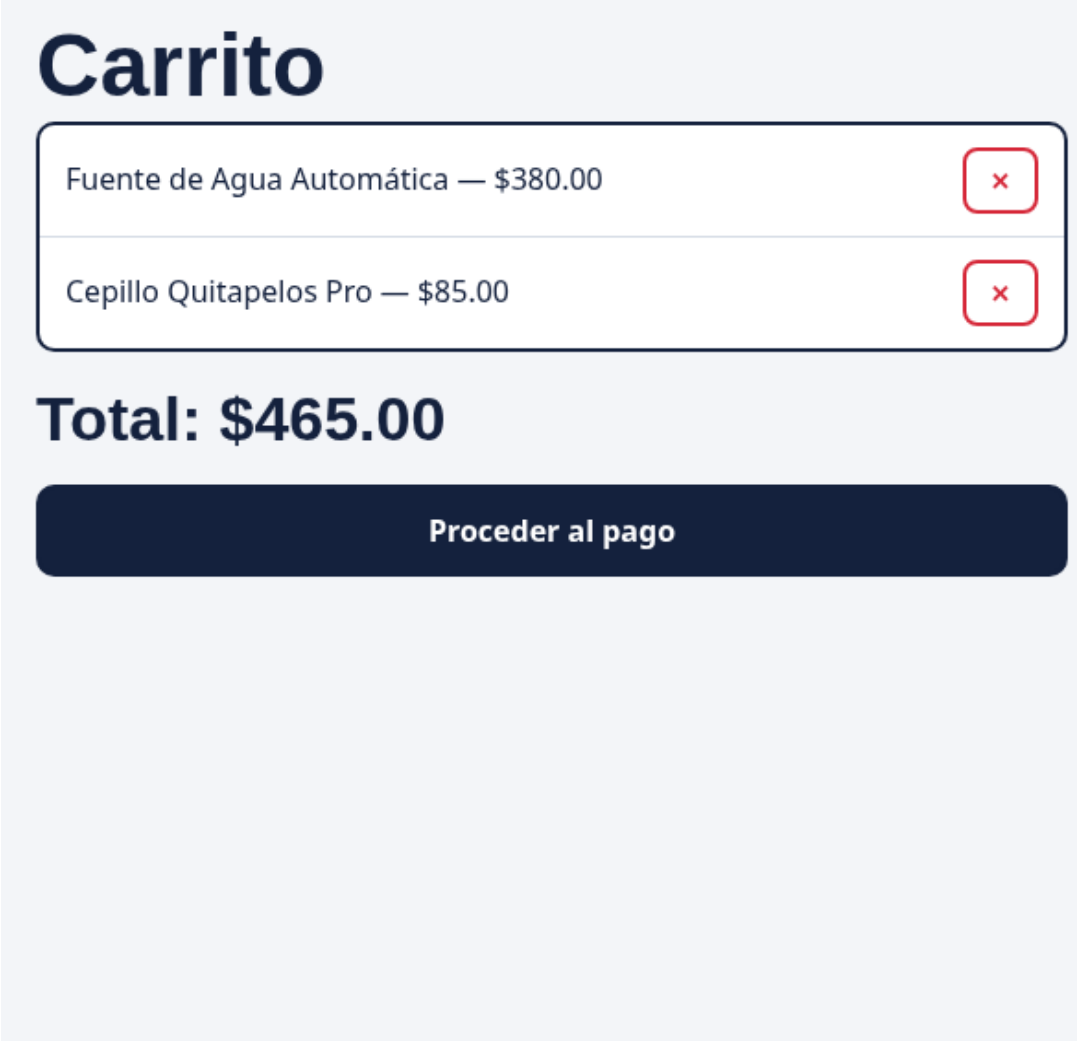


10.10 PS-V3-07 - Carrito y cálculo

Table 21PS-V3-07: Carrito y cálculo del total

Campo	Detalle
Objetivo	Carrito y cálculo
Precondición	Versión V3 integrada cargada; datos de prueba controlados.
Pasos	1) Agregar Fuente de Agua ($380) y Cepillo ($85). 2) Verificar contador y total.
Resultado esperado	2 artículos y total $465.00.
Resultado obtenido	{"total": "465.00", "count": "2"}
Estado	Aprobado

Figura 12
Carrito con dos productos y total.



10.11 PS-V3-08 - Pago con tarjeta vacío

Table 22 PS-V3-08: Pago con tarjeta sin datos

Campo	Detalle
Objetivo	Pago con tarjeta vacío
Precondición	Versión V3 integrada cargada; datos de prueba controlados.
Pasos	1) Abrir checkout con tarjeta. 2) Dejar número, expiración y CVV vacíos. 3) Confirmar pago.
Resultado esperado	El formulario debe impedir confirmar tarjeta vacía.
Resultado obtenido	{"cart_after": 0, "toast": "¡Pago procesado! Folio CG-MVQ4H2WI. Tu pedido va en camino."}
Estado	Fallido
Observación	El formulario de tarjeta sigue sin required/validación JS.

Figura 13

Formulario de tarjeta que actualmente puede enviarse vacío.



10.12 PS-V3-09 - Validación RFC factura

Table 23 PS-V3-09: Validación de RFC

Campo	Detalle
Objetivo	Validación RFC factura
Precondición	Versión V3 integrada cargada; datos de prueba controlados.
Pasos	1) Activar factura. 2) Capturar RFC inválido. 3) Enviar formulario.
Resultado esperado	Mostrar error de RFC y mantener formulario abierto.
Resultado obtenido	{"required": [true, true, true], "error": "El RFC no es válido. Revisa que tenga 12 o 13 caracteres."}
Estado	Aprobado

10.13 PS-V3-10 - Solicitud de factura simulada

10.14 PS-V3-11 - FAQ y publicación en sitio

10.15 PS-V3-12 - Control de acceso administrativo

10.16 PS-V3-13 - Tecla Escape en modales

10.17 PS-V3-14 - Escape de contenido en reseñas

Table 28 PS-V3-14: Escape de contenido en reseñas

Campo	Detalle
Objetivo	Escape de contenido en reseñas
Precondición	Versión V3 integrada cargada; datos de prueba controlados.
Pasos	1) Publicar como reseña etiquetas HTML potencialmente peligrosas. 2) Verificar que se muestren como texto y no creen elementos ejecutables.
Resultado esperado	Etiquetas se muestran como texto; ningún HTML malicioso se ejecuta.
Resultado obtenido	{"xss": "", "imgs": 0, "text": "Atacante: <img src=x onerror=\"document.body.dataset.xss=1\">"}
Estado	Aprobado

Figura 19
Reseña con HTML mostrada como texto.



10.18 PS-V3-15 - Persistencia

10.19 PS-V3-16 - Responsive móvil

Table 30 PS-V3-16: Diseño responsive en dispositivo móvil

Campo	Detalle
Objetivo	Responsive móvil
Precondición	Versión V3 integrada cargada; datos de prueba controlados.
Pasos	1) Cambiar viewport a 390 px. 2) Comparar scrollWidth con innerWidth.
Resultado esperado	Sin desbordamiento horizontal.
Resultado obtenido	{"width": 390, "viewport": 390}
Estado	Aprobado

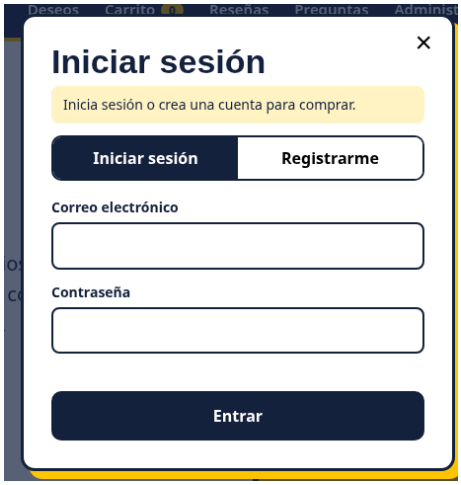
10.20 PS-V3-17 - Compra sin sesión

Table 31 PS-V3-17: Compra sin sesión iniciada

Campo	Detalle
Objetivo	Compra sin sesión
Precondición	Versión V3 integrada cargada; datos de prueba controlados.
Pasos	1) Cerrar sesión. 2) Intentar Comprar. 3) Verificar apertura del modal y que carrito permanezca vacío.
Resultado esperado	Abrir autenticación y no agregar artículo hasta tener sesión.
Resultado obtenido	{"authOpen": true, "cart": 0, "pending": true}
Estado	Aprobado

Figura 22

Compra sin sesión abre autenticación.



10.21 PS-V3-18 - Alta CRUD integrada

Table 32 PS-V3-18: Alta de producto mediante CRUD

Campo	Detalle
Objetivo	Alta CRUD integrada
Precondición	Versión V3 integrada cargada; datos de prueba controlados.
Pasos	1) Iniciar sesión. 2) Activar modo administrador. 3) Crear “Producto QA V3” a $123.45. 4) Verificar que exista.
Resultado esperado	Producto creado.
Resultado obtenido	{"exists": true, "id": 1793071560430}
Estado	Aprobado

Figura 23

Formulario CRUD durante alta integrada.



10.22 PS-V3-19 - Edición CRUD integrada

Table 33 PS-V3-19: Edición de producto mediante CRUD

Campo	Detalle
Objetivo	Edición CRUD integrada
Precondición	Versión V3 integrada cargada; datos de prueba controlados.
Pasos	1) Editar Producto QA V3. 2) Cambiar precio a $150.00. 3) Guardar y verificar.
Resultado esperado	Precio actualizado a $150.00.
Resultado obtenido	{"price": 150}
Estado	Aprobado

10.23 PS-V3-20 - Eliminación CRUD integrada

Table 34 PS-V3-20: Eliminación de producto mediante CRUD

Campo	Detalle
Objetivo	Eliminación CRUD integrada
Precondición	Versión V3 integrada cargada; datos de prueba controlados.
Pasos	1) Confirmar eliminación de Producto QA V3. 2) Verificar ausencia.
Resultado esperado	Producto eliminado.
Resultado obtenido	{"existsAfter": false}
Estado	Aprobado

10.24 PS-V3-21 - Completitud de datos CFDI 4.0

Table 35 PS-V3-21: Completitud de datos para CFDI 4.0

Campo	Detalle
Objetivo	Completitud de datos CFDI 4.0
Precondición	Versión V3 integrada cargada; datos de prueba controlados.
Pasos	1) Revisar campos de factura. 2) Comparar contra datos mínimos/operativos requeridos para CFDI 4.0.
Resultado esperado	El flujo debe contemplar RFC, nombre, régimen, CP y uso CFDI; correo no sustituye esos datos.
Resultado obtenido	[{"id": "inv-rfc", "type": "text", "required": true}, {"id": "inv-name", "type": "text", "required": true}, {"id": "inv-email", "type": "email", "required": true}]
Estado	Fallido
Observación	UI solo solicita RFC, razón social y correo; faltan régimen fiscal, código postal y uso de CFDI.

10.25 PS-V3-22 - Recuperación de contraseña

Table 36 PS-V3-22: Recuperación de contraseña

Campo	Detalle
Objetivo	Recuperación de contraseña
Precondición	Versión V3 integrada cargada; datos de prueba controlados.
Pasos	1) Buscar en interfaz y código un flujo “olvidé/recuperar contraseña”. 2) Registrar ausencia.
Resultado esperado	Debe existir flujo de recuperación seguro.
Resultado obtenido	False

Campo	Detalle
Estado	Pendiente
Observación	No existe flujo de recuperación en la versión actual.

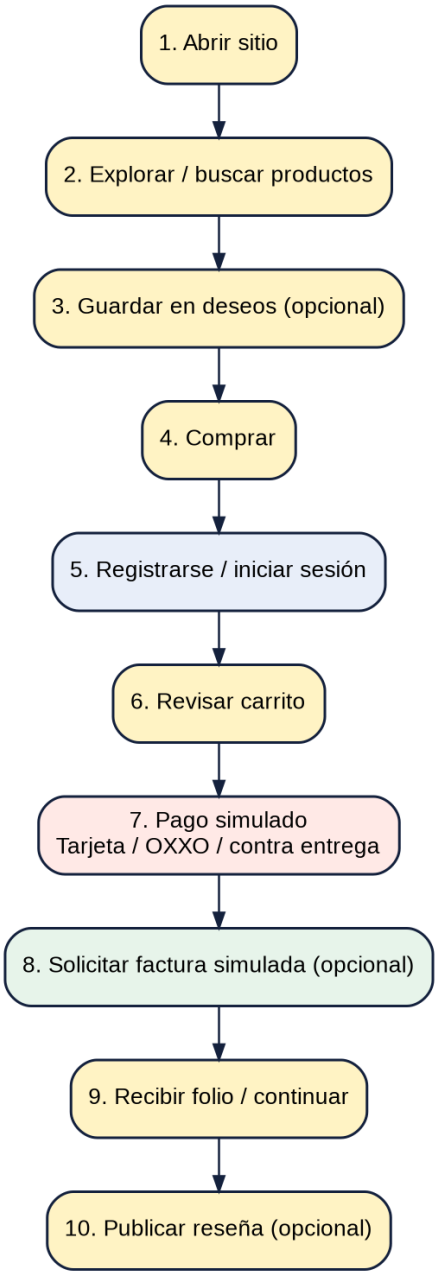
11. Registro de defectos y riesgos

Table 37 Registro de defectos y riesgos

ID	Prioridad	Área	Hallazgo	Acción propuesta	Estado
DEF-01	Alta	Pago	Tarjeta vacía se confirma y vacía carrito.	Agregar IDs/required, validar número/fecha/CVV y no procesar si falla. Producción: pasarela/tokenización.	Abierto
DEF-02	Crítica para producción	Autorización	Cualquier sesión puede activar modo administrador.	Roles reales y autorización server-side en cada operación CRUD.	Abierto
DEF-03	Alta	Facturación	UI fiscal incompleta para CFDI 4.0.	Agregar régimen fiscal, CP y uso CFDI; separar correo como dato de entrega.	Abierto
DEF-04	Alta	Identidad	No existe recuperación de contraseña.	Token aleatorio de un uso, expiración, rate limit, notificación e invalidación de sesiones.	Pendiente
RISK-05	Alta	Credenciales	Hash casero y users/session en localStorage.	Backend + Argon2id/bcrypt/PBKDF2; cookies/sesiones seguras.	Aceptado solo como demo
RISK-06	Media	Persistencia	Carrito, deseos y reseñas se pierden.	Persistir por usuario en backend.	Abierto
RISK-07	Media-Alta	Privacidad	No hay aviso de privacidad ni mecanismos ARCO.	Agregar aviso, finalidades, retención, contacto y seguridad.	Abierto
RISK-08	Media	Consumidor	Faltan términos, contacto formal, política de cancelación/devolución y cálculo de envío.	Agregar páginas/políticas y datos de proveedor.	Abierto
RISK-09	Media	Activos externos	Fuentes e imágenes dependen de servicios externos/hotlink.	Alojar activos propios, optimizar WebP/AVIF y definir CSP.	Abierto
RISK-10	Media	Operación	No existe pedido, historial, stock, dirección ni estados.	Implementar modelo relacional y ciclo de pedido.	Backlog
RISK-11	Baja	Redes	Los perfiles reales ya existen, pero el footer publicado todavía apunta a páginas generales.	Sustituir URLs genéricas por Instagram, Facebook y TikTok oficiales y anexar captura/URL de una publicación específica si se exige.	Parcialmente resuelto
RISK-12	Media	Auditoría	Sin logs de seguridad o cambios administrativos.	Registrar eventos y conservar trazabilidad sin secretos.	Backlog

12. Manual de operación gráfico

Figura 30
Flujo general de operación de cliente



12.1 Cliente

12.2 Administración

Actualmente, cualquier usuario autenticado puede marcar “Activar modo administrador”; esto es un defecto de autorización y no debe interpretarse como un rol real. Para la demostración académica, después de iniciar sesión puede activarse el interruptor, capturar nombre, precio, URL opcional y descripción, guardar el producto y después editarlo o eliminarlo. Para una versión productiva, el menú y cada operación deben comprobar autorización en el servidor.

12.3 Recuperación de contraseña propuesta

13. Plan de profesionalización y backlog

13.1 Prioridades antes de la entrega académica

13.2 Evolución productiva posterior

- Backend con API, base de datos relacional y migraciones.
- Autenticación segura, roles, sesiones server-side y recuperación.
- Pedidos, direcciones, inventario, estados, historial y comprobantes.
- Pasarela de pago en entorno sandbox y después productivo; tokenización.
- Integración de facturación con PAC/servicio autorizado, XML/PDF y almacenamiento seguro.
- Correo transaccional para pedido, pago, factura y recuperación.
- Logs, monitoreo, alertas, respaldos y plan de recuperación.
- CI/CD, control de versiones Git, revisión de código, lint y pruebas automatizadas.
- Políticas legales/operativas revisadas por responsables competentes antes de una operación real.

13.3 Gobierno de versiones

Table 39 Gobierno y control de versiones

Elemento	Práctica recomendada
Repositorio	Git con ramas por funcionalidad y rama principal protegida.
Versión	Etiquetar entregas: v3.0-académica, v3.1-correcciones, etc.
Cambios	CHANGELOG con requisito, archivo, autor, fecha y motivo.
Defectos	Issue tracker con severidad, pasos, evidencia, versión y estado.
Pruebas	Regresión al cerrar cada incremento.
Entregables	ZIP inmutable por versión + documento que identifique hash/fecha de los archivos.

14. Despliegue web, redes sociales y publicación mínima

El proyecto ya cuenta con un despliegue público del catálogo y con perfiles reales de Instagram, Facebook y TikTok proporcionados por el equipo. Esto permite documentar el componente de desarrollo web y la presencia digital con direcciones verificables. Durante la revisión del sitio publicado se observó, sin embargo, que el footer de la versión actualmente desplegada todavía conserva nombres y enlaces genéricos de las plataformas; por ello, el siguiente ajuste del código debe sustituir esas URLs por los perfiles oficiales listados a continuación.

14.1 Enlaces oficiales del proyecto

Catálogo público: https://glistening-kheer-978a96.netlify.app/#catalogo

Instagram - @cuidado_gato:

https://www.instagram.com/cuidado_gato?mdxt=MXd4azRkODBzNGc5Zg%3D%3D&utm_source=qr

Facebook - Cuidado con el Gato: https://www.facebook.com/profile.php?id=61595787245719

TikTok - @cuidado_gato: https://www.tiktok.com/@cuidado_gato?_r=1&_t=ZS-9AsXxeJ8H2M

14.2 Estado del requisito de redes

Table 40 Estado del catálogo web y redes sociales

Elemento	Estado	Observación
Catálogo web	Implementado	El catálogo se encuentra desplegado públicamente en Netlify.
Instagram	Implementado	Perfil real proporcionado por el equipo.
Facebook	Implementado	Perfil real proporcionado por el equipo.
TikTok	Implementado	Perfil real proporcionado por el equipo.
Enlaces del footer	Pendiente de actualización	La versión pública revisada aún enlaza a instagram.com, tiktok.com y facebook.com de forma genérica.
Publicación mínima	Evidencia específica por anexar si la rúbrica la exige	Los perfiles son reales; para acreditar una publicación concreta conviene anexar captura o URL del post.

Texto de publicación documentado

🐾 Cuidado con el Gato | Todo para consentir a tu mascota. Explora alimentos, accesorios y juguetes para gatos, perros y más. Guarda tus favoritos, busca productos y arma tu carrito. Proyecto académico de comercio electrónico de UPIICSA. #CuidadoConElGato #Mascotas #ComercioElectrónico

Figura 31
Sección de redes y publicación promocional interna de la V3.



Nota. La captura corresponde a la versión del código probada. Los perfiles externos reales se documentan mediante los enlaces oficiales anteriores.

15. Conclusiones

El paquete actualizado corrige el problema más importante de la documentación anterior: HTML, CSS y JavaScript ya están integrados y pueden ejecutarse como una sola versión. La V3 mejora de forma observable el alcance funcional con búsqueda, autenticación demostrativa, compra condicionada por sesión, FAQ, factura simulada, publicación promocional, responsive y una interfaz más consistente. La ejecución de 22 casos produjo 18 aprobados, 3 fallidos y 1 pendiente, por lo que existe evidencia suficiente para presentar un prototipo académico funcional, pero todavía no para describirlo como comercio electrónico productivo.

Desde el rol de Analista, los pendientes prioritarios son claros: validar correctamente los datos de tarjeta, implementar autorización real por rol, completar el diseño fiscal de CFDI 4.0, definir recuperación de contraseña, aviso de privacidad, términos, contacto y entrega/devoluciones; en redes, los perfiles reales ya existen, pero el footer del sitio debe actualizarse para apuntar a ellos y conservarse evidencia de una publicación específica si la rúbrica lo exige. Las prácticas de seguridad y cumplimiento investigadas no se incorporan para inflar el alcance, sino para demostrar qué controles separan un prototipo académico de una tienda lista para operar.

Referencias

Beck, K., Beedle, M., van Bennekum, A., Cockburn, A., Cunningham, W., Fowler, M., Grenning, J., Highsmith, J., Hunt, A., Jeffries, R., Kern, J., Marick, B., Martin, R. C., Mellor, S., Schwaber, K., Sutherland, J., & Thomas, D. (2001). Manifesto for Agile Software Development. https://agilemanifesto.org/

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2025). Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (última reforma DOF 14-11-2025). https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf

Equipo de desarrollo de Cuidado con el Gato. (2026a). index.html [Archivo HTML no publicado]. Proyecto académico Cuidado con el Gato.

Equipo de desarrollo de Cuidado con el Gato. (2026b). script.js [Código JavaScript no publicado]. Proyecto académico Cuidado con el Gato.

Equipo de desarrollo de Cuidado con el Gato. (2026c). style.css [Hoja de estilos CSS no publicada]. Proyecto académico Cuidado con el Gato.

Equipo del proyecto Calculadora V3.0. (2026). Informe de pruebas - Calculadora V3.0 [Informe académico no publicado]. Instituto Politécnico Nacional, UPIICSA.

OWASP Foundation. (2025a). OWASP Top 10:2025. https://top10.owasp.org/2025/

OWASP Foundation. (2025b). OWASP Application Security Verification Standard 5.0.0. https://asvs.owasp.org/downloads/

OWASP Foundation. (s. f.-a). Password Storage Cheat Sheet. OWASP Cheat Sheet Series. https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password_Storage_Cheat_Sheet.html

OWASP Foundation. (s. f.-b). Session Management Cheat Sheet. OWASP Cheat Sheet Series. https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Session_Management_Cheat_Sheet.html

OWASP Foundation. (s. f.-c). Forgot Password Cheat Sheet. OWASP Cheat Sheet Series. https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Forgot_Password_Cheat_Sheet.html

OWASP Foundation. (s. f.-d). Content Security Policy Cheat Sheet. OWASP Cheat Sheet Series. https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Content_Security_Policy_Cheat_Sheet.html

PCI Security Standards Council. (2024). Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), version 4.0.1. https://www.pcisecuritystandards.org/standards/pci-dss/

Procuraduría Federal del Consumidor. (s. f.-a). Monitoreo de Tiendas Virtuales. https://www.profeco.gob.mx/tiendasvirtuales/

Procuraduría Federal del Consumidor. (s. f.-b). Información y requisitos del Código de Ética en materia de Comercio Electrónico. https://distintivodigital.profeco.gob.mx/info-codigo-de-etica.php

Servicio de Administración Tributaria. (s. f.). Servicio de facturación CFDI versión 4.0. https://wwwmat.sat.gob.mx/aplicacion/75169/servicio-de-facturacion-cfdi-version-4.0-

Equipo de Cuidado con el Gato. (2026d). Cuidado con el Gato - catálogo web [Sitio web]. https://glistening-kheer-978a96.netlify.app/#catalogo

Equipo de Cuidado con el Gato. (2026e). @cuidado_gato [Perfil de Instagram]. https://www.instagram.com/cuidado_gato

Equipo de Cuidado con el Gato. (2026f). Cuidado con el Gato [Perfil de Facebook]. https://www.facebook.com/profile.php?id=61595787245719

Equipo de Cuidado con el Gato. (2026g). @cuidado_gato [Perfil de TikTok]. https://www.tiktok.com/@cuidado_gato

World Wide Web Consortium. (2024). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. https://www.w3.org/TR/WCAG22/

Anexos

Anexo A. Relación de evidencias V3

Table 41 Relación de evidencias de pruebas V3

Evidencia	Caso relacionado
EV-V3-01-inicio-catalogo.png	PS-V3-01 - Carga integrada
EV-V3-02-busqueda.png	PS-V3-02 - Búsqueda
EV-V3-03-registro.png	PS-V3-03 - Registro
EV-V3-04-login-invalido.png	PS-V3-04 - Login inválido
EV-V3-05-deseos.png	PS-V3-06 - Deseos
EV-V3-06-carrito.png	PS-V3-07 - Carrito
EV-V3-07-pago-tarjeta.png	PS-V3-08 - Pago vacío / tarjeta
EV-V3-08-factura.png	PS-V3-09/10/21 - Factura
EV-V3-09-faq-redes.png	PS-V3-11 - FAQ/redes
EV-V3-10-admin.png	PS-V3-12 - Administración
EV-V3-11-resena-escape.png	PS-V3-14 - Escape de contenido
EV-V3-12-mobile.png	PS-V3-16 - Responsive
EV-V3-13-compra-sin-sesion.png	PS-V3-17 - Compra sin sesión
EV-V3-14-crud-alta.png	PS-V3-18 - CRUD alta

Anexo B. Código fuente revisado

Los archivos completos index.html, style.css y script.js se conservan como entregables independientes dentro del ZIP recibido. El documento describe su responsabilidad, funciones y riesgos sin duplicar las 320 líneas de JavaScript y todo el CSS/HTML, lo cual evita divergencias entre documentación y fuente.

Anexo C. Datos de prueba

Table 42 Datos utilizados durante las pruebas

Dato	Valor de prueba
Usuario	Analista QA
Correo	analista@example.com
Contraseña	Prueba123! (solo arnés académico)
Búsqueda	conejo
Carrito	Fuente de Agua Automática + Cepillo Quitapelos Pro = $465.00
RFC válido de prueba	XAXX010101000
Producto CRUD	Producto QA V3
Precio editado	$150.00

Anexo E. Enlaces oficiales y despliegue

Los siguientes recursos fueron proporcionados por el equipo para la entrega y se incorporan como hipervínculos en el documento:

Catálogo público: https://glistening-kheer-978a96.netlify.app/#catalogo

Instagram:

https://www.instagram.com/cuidado_gato?mdxt=MXd4azRkODBzNGc5Zg%3D%3D&utm_source=qr

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61595787245719

TikTok: https://www.tiktok.com/@cuidado_gato?_r=1&_t=ZS-9AsXxeJ8H2M